

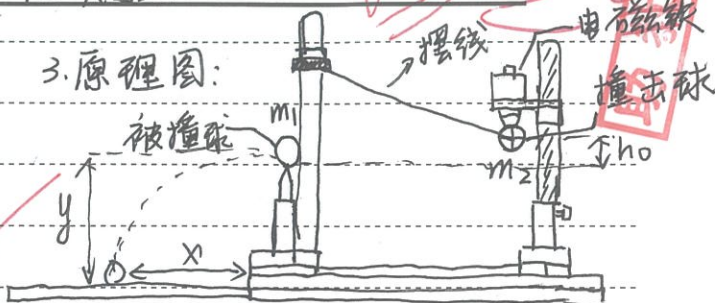


碰撞打靶实验

实验原理(简述、原理图及主要公式)

3. 原理图:

1. 基本概念:
- (1) 碰撞
 - 弹性碰撞
 - 非弹性碰撞
 - 亚碰
 - 斜碰



(2) 碰撞时的动量守恒定律: 两物体碰撞前后总动量不变

(3) 机械能的转化和守恒概念

$$h_0 = \frac{(m_1 + m_2)^2 x^2}{16 m_2 y}$$

(4) 平抛运动

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

2. 主要公式: $E_p = mgh$

$$\text{若 } m_1 = m_2, \text{ 则 } h_0 = \frac{x^2}{4y}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

实验目的

1. 掌握单摆和平抛运动、弹性和非弹性碰撞、动量和能量守恒的基本规律, 研究影响碰撞打靶成功的因素
2. 推导被撞球水平运动碰距和撞击球竖直下落距离之间的关系
3. 观察不同材料被撞球对碰撞结果的影响

数据记录表(自拟)

撞击球的外径及密度及重量

	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	平均值	质量	密度
钢球	20.00	20.00	19.98	20.00	20.02	20.02	20.00	32.70g	$7.76 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
铜球	20.02	20.00	20.00	20.00	19.98	20.00	20.00	35.25g	$8.39 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
铝球	20.00	20.02	19.98	20.00	20.00	20.00	20.00	11.28g	$2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

实验次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x 值/cm	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00
h ₀ 值/cm	3.08	3.30	3.53	3.77	4.02	4.28	4.54	4.81	5.09
ΔE/(J·100)	0.297	0.344	0.360	0.358	0.398	0.424	0.441	0.454	0.429





物理实验报告

碰撞打靶实验

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

①主要仪器: 碰撞打靶实验仪, 电子天平, 钢球, 铜球, 铝球, 白纸, 靶纸, 复写蜡纸, 三角板, 直尺, 圆规, 千分尺.

②实验方案: a. 推导出碰撞击球的高度 h_0 与 x, y 的关系, 并测出球质量
b. 通过碰撞打靶实验仪, 不断改变碰撞击球的高度, 记录落点点至载球支柱的距离 x , 并计算能量损失.

③操作要点: a. 电磁铁吸住撞击球时, 摆线应处于直线状态, 摆线不得明显松弛
b. "撞击球"运动时, 相关的固定螺丝必须拧紧
c. 避免"衔铁螺钉"位置调节过低, 必须保证"撞击球"与衔铁接口紧密接触, 并确保"撞击球"的定位, 重复测量时, 尽可能做到撞击球和衔铁接触位置相同
d. 实验时, 尽量避免小球落到地面.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

①操作顺序: a. 推导出撞击球的高度 h_0 与 x, y 的关系
b. 用圆规在白纸上画若干个同心圆, 直径依次增加 2cm
c. 用电子天平测量被撞球质量 m_1
d. 用千分尺测量被撞球外径 (重复测量 6 次), 计算被撞球密度
e. 调节导轨水平, 将靶纸放在靶盒中, 测量靶心至载球支柱的距离 x
f. 开始撞击, 记下被撞球击中靶纸的位置, 测量其至载球支柱的距离 x_1 , 计算能量损失
g. 调整撞击球的高度, 确定能击中靶心的 h 值
h. 固定 h , 改变 6 个不同的 x 值, 记录 h 值, 并计算相应能量损失

②现象: 撞击点至支柱距离 x_1 小于靶心至支柱的水平距离 x

③遇到问题: 测量数据存在误差

④如何解决: 多次测量取平均, 如重复测量球外径、撞击



实验数据处理及结果

1. 公式推导:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} m_2 v_0^2 = m_2 g h_0 \\ m_2 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ \frac{1}{2} m_2 v_0^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \\ x = v_2 t, y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_0 = \frac{(m_1 + m_2)^2 x^2}{16 m_2^2 y} \\ \Delta h = h - h_0 = \frac{x^2 - x_1^2}{4y} \\ \Delta E = m_1 g \frac{x^2 - x_1^2}{4y} \end{cases}$$

$g = 9.794 \text{ m/s}^2$

2. 实验数据

钢球碰撞打靶的实验数据记录表 ($m_1 = 32.075 \text{ g}$)

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X/cm	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	17.50	18.00
h_0/cm	3.08	3.30	3.53	3.77	4.02	4.28	4.54	4.81	5.09
x_1/cm	11.70	11.91	12.39	13.00	13.30	13.71	14.19	14.70	15.45
h/cm	4.30	4.90	5.50	6.00	6.30	6.50	6.70	7.20	7.50
$\Delta E/(\text{J}^* 100)$	0.2973	0.3440	0.3595	0.3583	0.3979	0.4239	0.4408	0.4535	0.4290
	255	641	868	902	262	612	521	082	496

铜球碰撞打靶的实验数据记录表 ($m_1 = 35.250 \text{ g}$)

次数	1	2	3	4	5	6
X/cm	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50
h_0/cm	3.26	3.49	3.74	3.99	4.25	4.52
x_1/cm	11.5	12.15	12.8	13.21	13.5	13.71
h/cm	4.5	4.9	5.2	5.5	5.7	6.5
$\Delta E/(\text{J}^* 100)$	0.4297591	0.4861486	0.5051474	0.5212793	0.5000205	0.6830379

铝球碰撞打靶的实验数据记录表 ($m_1 = 11.288 \text{ g}$)

次数	1	2	3	4	5	6
X/cm	14	14.5	15	15.5	16	16.5
h_0/cm	1.17	1.25	1.34	1.43	1.52	1.62
x_1/cm	9.8	10.41	10.54	10.68	11.05	12
h/cm	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
$\Delta E/(\text{J}^* 100)$	0.1470377	0.1492488	0.1503544	0.1514599	0.1525654	0.1525654

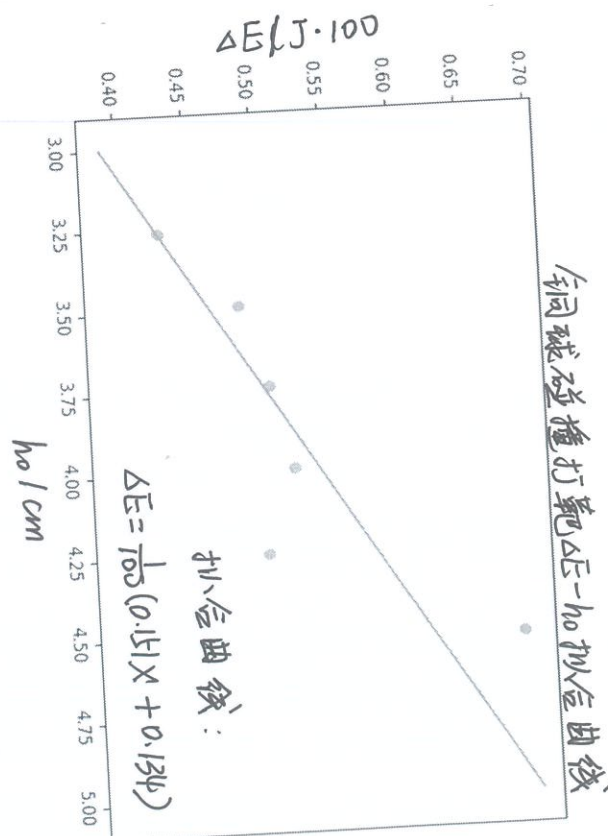
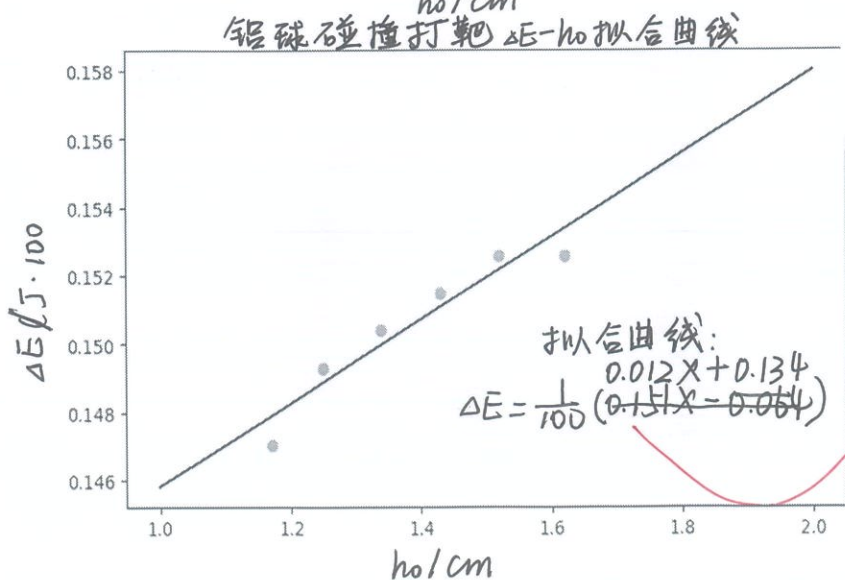
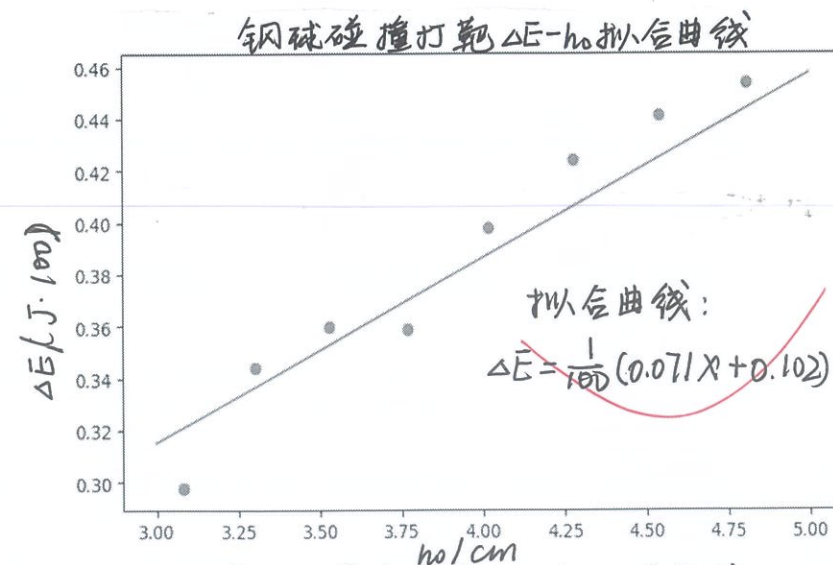
3. 实验结论 (见本页反面)

结果分析:

- ① 当其它条件相同时, $\Delta E_{\text{铜球}} > \Delta E_{\text{钢球}} > \Delta E_{\text{铝球}}$.
- ② 当其它条件固定时, 改变不同的 h_0 , 被撞球落点位移 $x_1 < x_2$ 总成立, 主要是由于非弹性碰撞、空气阻力、摩擦力等导致的能量损失.
- ③ 随着 h_0 的增大, ΔE 也增大, $\Delta E-h_0$ 拟合曲线如图见附件. 可能猜想原因可能是随着 h_0 增加, 碰撞前铁球的初速度增大, 从而导致空气阻力损耗能量增加, 或碰撞时机械能损失加大.

4. 误差分析:

- ① 实验中调整两小球球心在同一水平线上可能存在误差.
- ② 被撞球落到复写纸上时可能导致复写纸和靶纸发生微小位移, 存在误差.
- ③ 撞击球与电磁铁接触位置不能保证每次相同, 会影响碰撞的初速度.
- ④ 重复实验时复写纸在靶纸上留下的点迹经常重叠影响落点判断.



实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

① 思考题:

1. 能量损失的原因:

(1) 空气阻力 (2) 被撞球与载球支柱之间存在摩擦力

(3) 两球相碰不是弹性碰撞, 一部分机械能转化为非机械能

(4) 绳子并未完全伸直, 绳子绷紧时损失能量

2. 弹性碰撞: 弹簧压缩, 弹力球相碰, 原子相撞

非弹性碰撞: 汽车追尾, 箭射中靶心,

益处: 弹性碰撞提高了机械能转移的效率, 非弹性碰撞可消耗机械能产生其它能量

害处: 非弹性碰撞会造成机械能损失, 降低能量利用率

② 收获与反思:

这次实验让我对于物理中的碰撞过程有了更深入的了解, 在实验中, 我学会了如何利用实验器材来测量和分析物理量, 并用物理理论来预测和检验实验现象。同时我也发现我在使用器材时存在一些问题, 例如一开始没有正确使用复写纸等等。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

在日常生活中, 弹性碰撞和非弹性碰撞有很多应用。例如, 在交通事故和汽车设计方面, 理解碰撞背后的物理原理和物理规律有利于汽车设计者和工程师设计更安全的汽车结构和安全系统, 以减少事故对乘客的伤害。在体育方面, 碰撞在一些体育比赛中可以帮助运动员更好地判断形势。

在我的专业——计算机相关方面, 碰撞也有很多应用。例如, 在CAD和VR的设计中, CAD软件通常需要模拟物体之间的碰撞, 以确保设计的可行性; 而在VR中基于物理原理的碰撞模拟可以增强用户体验, 使虚拟环境更逼真。